

Principios elementales de conteo

■ Principio de la suma

Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k casos y C_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en el caso i , con $i = 1, 2, 3, \dots, k$, se tiene que hay $|C_1| + |C_2| + \dots + |C_k|$ maneras de realizar el proceso.

■ Principio del producto

Si las maneras de realizar un proceso se clasifican en k etapas y E_i es el conjunto de maneras de realizar el proceso, ubicados en la etapa i , con $i = 1, 2, 3, \dots, k$, se tiene que hay $|E_1| \cdot |E_2| \cdot \dots \cdot |E_k|$ maneras de realizar el proceso.

■ Anagramas

El anagrama de una palabra es un ordenamiento de las letras de la palabra dada. Las posiciones de un anagrama se enumeran de izquierda a derecha.

$$\begin{array}{ccc} |C_1| + |C_2| + |C_3| = 11 & & |E_1| \cdot |E_2| \cdot |E_3| = 11 \\ \vee & & \wedge \\ \text{Hola O mundo} & & \text{Hola A mundo} \end{array}$$

Ejercicio #1: Juan tiene 3 camisas y 5 pantalones ¿Cuántas maneras tiene de vestirse?

Por etapas

Etapas 1: 3 Camisa

Etapas 2: 5 pantalones

$$11 \cdot 5 = \boxed{15}$$

Por casos:

Caso 1: Primera Camisa y 5 pantalones

$$1 \cdot 5 = 5$$

Caso 2: Segunda Camisa y 5 pantalones

$$1 \cdot 5 = 5$$

Caso 3: Tercera Camisa y 5 pantalones

$$1 \cdot 5 = 5$$

$$|C_1| + |C_2| + |C_3| = 5 + 5 + 5 = \boxed{15}$$

Permutaciones

Permutación

Una permutación de n objetos distintos es un ordenamiento de ellos. Al número de permutaciones de n objetos distintos se le denota por $P(n)$ y su fórmula viene dada por:

$$P(n) = n!$$

El orden importa, entonces $AB \neq BA$

Arreglo

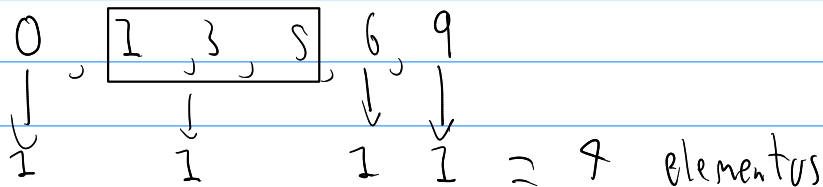
Un arreglo de r objetos tomados de n objetos distintos es una escogencia ordenada de r objetos tomados de los n objetos. El número de arreglos de r objetos tomados de n objetos distintos, se denota por $P(n, r)$ y su fórmula viene dada por:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

El orden importa, entonces $AB \neq BA$ y
de hecho $P(h) = P(h, h)$
 $e! = P(e, e)$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

a) Los números 1, 3 y 5 están juntos. $\longrightarrow$



Etapa 1: Permutar todo
 $4!$

Etapa 2: Permutar bloque $(1, 3, 5) \rightarrow 3!$ elementos

$$R/ \quad 4! \cdot 3! = \boxed{144}$$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3

R/ 144

— — — 3 — 6 — 3 — 6 —
 3 6

Caso 1: 3 en 3ra posición *Cualquiera de estas*

— — — 3 — — 6 — —

Etapa 1: Coloco el 3 → 1 manera

Etapa 2: Coloco el 6 → 3

Etapa 3: Coloco el resto 4!

$$R/ 1 \cdot 3 \cdot 4! = \boxed{72}$$

Caso 2: 3 en 4ta posición *Cualquiera de estas*

— — — — 3 — 6 — —

Etapa 1: Coloco el 3 → 1 manera

Etapa 2: Coloco el 6 → 2

Etapa 3: Coloco el resto 4!

$$R/ 1 \cdot 2 \cdot 4! = \boxed{48}$$

Caso 3: 3 en 5ta posición *Cualquiera de estas*

— — — — — 3 — 6 —

Etapa 1: Coloco el 3 → 1 manera

Etapa 2: Coloco el 6 →

Etapa 3: Coloco el resto 4!

$$R/ 1 \cdot 1 \cdot 4! = \boxed{24}$$

$$R/ 72 + 48 + 24 = \boxed{144}$$

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar

Casos totales $6!$ (Sin restricción)
 720

Casos donde esta juntos (Complemento)
0 1 3 6 5 9

Etapas 1: Permutar todo
 $5!$

Etapas 2: Permutar bloque $(1, 3, 5) \rightarrow 3$ elementos
 $2!$

$$R/s: 2! = \boxed{240}$$

CT - CF

$$720 - 240 = \boxed{480}$$

Considere la palabra **PERMUTACION** ¿Cuántos anagramas se pueden construir sí?

a) Sin restricciones

$$11!$$

b) Vocales juntas

$$\boxed{P R M T C N} E U A I O = 7$$

Etapas 1: Permutar todo $7!$

Etapas 2: Permutar bloque $5!$

$$R! \quad \boxed{7! \cdot 5!}$$

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden)?

$$R! \frac{1}{66}$$

Teorema de Bayes

$$\frac{CF}{CT} = \frac{7! \cdot 5!}{11!} = \boxed{\frac{1}{66}}$$

d) Las consonantes van juntas (en cualquier orden) **PERMUTACION**

$\boxed{P R M T C N} E U A I O$

$6! \rightarrow$ Todos

$6!$

$$R! \quad \boxed{6! \cdot 6!}$$

$\hookrightarrow$ Bloque

f) Las vocales van juntas (en cualquier orden) y las consonantes van juntas (en cualquier orden)

orden)

B1

B2

R/ 172800

PRMTCN EU A IO

Permutemos todo 2!

Permutemos B1 6!

Permutemos B2 5!

$$R/ 2! \cdot 6! \cdot 5! = 172800$$

Combinación

Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n , es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r . El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n, r)$ y su fórmula viene dada por:

Orden no importa

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$AB = BA$$

2. En el grupo hay 15 hombres y 10 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede escoger un hombre y una mujer para pasar a la pizarra?

R/ 150

Etapas 1: Elegir 1 hombre 15 C1 = 15

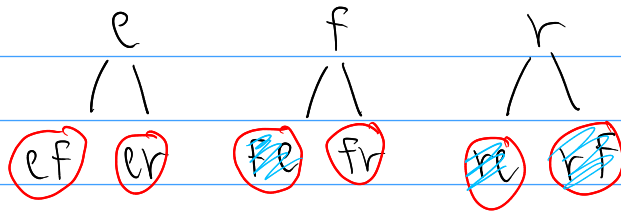
Etapas 2: Elegir 1 mujer 10 C1 = 10

$$R/ 15 \cdot 10 = 150$$

e f g h i $\Omega = \{e, f\}$

3. Se tienen cinco libros en español, seis libros en francés y ocho libros en ruso ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos libros que no estén en la misma lengua?

R/ 118



$$\left. \begin{array}{l} fr = rf \rightarrow 1 \\ er = re \rightarrow 1 \\ ef = fe \rightarrow 1 \end{array} \right\} \text{Total} = 3$$

$\Omega = \{ef, er, fr\}$, cada elemento es 1 caso

Caso 1: e-f

Etapas 1: seleccionar e $\rightarrow c(5,1) = 5$

E2: seleccionar f $\rightarrow c(6,1) = 6$

Total: $5 \cdot 6 = \boxed{30}$

Caso 2: e-r

Etapas 1: seleccionar e $\rightarrow c(5,1) = 5$

E2: seleccionar r $\rightarrow c(8,1) = 8$

Total: $5 \cdot 8 = \boxed{40}$

Caso 3: f-r

Etapas 1: seleccionar f $\rightarrow c(6,1) = 6$

E2: seleccionar r $\rightarrow c(8,1) = 8$

Total: $6 \cdot 8 = \boxed{48}$

$$C1 + C2 + C3 = 30 + 40 + 48 = \boxed{118}$$

6

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A , de tal manera que ninguno se repita.

a) ¿Cuántos elementos tiene el conjunto X ?

$$P(6, 3) = \boxed{120}$$

b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5?

$$\frac{120}{5} = \boxed{20}$$

• Conteo de permutaciones con objetos repetidos

En este caso, se tiene que

$$P(n; k_1, k_2, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_r!}$$

objetos totales

repetidos

ALAVELA $\rightarrow$ 8 letras

3 A 2 L 1 V 1 E 1 A

$$\frac{8!}{3! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \boxed{3360}$$

Conteo de combinaciones con repetición

En este caso, se tiene que el número de soluciones naturales de la ecuación $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ es

$$C(n + r - 1, r)$$

Conteo de distribuciones

■ Distribuciones de objetos distinguibles (Diferentes)

Si se tienen r objetos distinguibles y n cajas distintas, el número de maneras de distribuir r objetos distinguibles en n cajas distintas viene dado por:

1. Si $r < n$ entonces el número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, donde a lo sumo debe estar un objeto en cada caja es $P(n, r)$
2. El número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, si no hay restricciones es n^r

■ Distribuciones de objetos indistinguibles (Iguales)

Si se tiene r objetos indistinguibles en n cajas distintas, el número de maneras de distribuir r objetos indistinguibles en n cajas distintas viene dado por:

1. Si $r < n$ entonces el número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, donde a lo sumo debe estar un objeto en cada caja es $C(n, r)$
2. El número de maneras de distribuir los objetos en las cajas, si no hay restricciones es $C(n + r - 1, r)$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

✓ Iguales = Repetidos
Diferentes = Sin repetir

▷ Al menos $\rightarrow x \geq k$

A lo sumo $\rightarrow x \leq k$, k constante $\in \mathbb{R}$

Exactamente $\rightarrow x = k$

6. Considere el conjunto $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$. Sea X el conjunto de números de tres cifras formados con los elementos del conjunto A , de tal manera que ninguno se repita.

b) ¿Cuántos números del conjunto X son múltiplos de 5? $A = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$

↳ termina en 0 o 5

o(5)

1 $A = \{2, 3, 6, 7, 9\}$

↳ $P(5, 2) = 20 \cdot 1$

20

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

a) No hay restricciones $10^7 = 10\,000\,000$

8. ¿Cuántos números telefónicos de 7 dígitos se pueden construir con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si?

$r = 10$ objetos, 7 cajas

b) Los números deben ser de líneas residenciales, es decir, no pueden empezar con las cifras 0, 1, 3, 8

R/ 6 000 000



Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Numeros validos: 2, 4, 5, 6, 7, 9

$$6 \cdot 10^6 = 6\,000\,000$$

$r = 15$ objetos

9. Una pequeña asociación está formada por 15 personas, se desea formar la directiva de la asociación (un presidente, un vicepresidente y un secretario) ¿De cuántas maneras de pueden efectuar estos nombramientos?

$\rightarrow 3$ cajas

R/ 2 730

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$$P(15, 3) = 2730$$

10. El colegio San Bartolomé tiene 5 grupos de quinto año, 9 grupos de cuarto año y 18 grupos de noveno año. Una empresa regalará una fiesta a un grupo de tercer ciclo de dicho colegio.

Si el grupo se elige al azar ¿De cuántas maneras se puede seleccionar?

R/ 32

$$5 + 9 + 18 = 32$$

12. En un concurso se tienen 5 hombres y 6 mujeres, los cuales deben tratar de conseguir sentarse en una banca de cinco personas, una vez terminada la música ¿De cuántas maneras, al finalizar la música, se pueden obtener cinco personas sentadas en la banca de forma intercalada (no hay dos hombres ni dos mujeres sentadas juntas)?

R/ 4200

$$\Omega = \{H M H M H, M H M H M\}$$

Objetos (r)	Capas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

Caso 1: H M H M H

E1: Elegir posiciones de H $C(5, 3) = 10$

E2: Colocar H: $3!$

E3: Elegir posiciones de M $C(6, 2) = 15$

E4: Colocar M $2!$

Total: $10 \cdot 3! \cdot 15 \cdot 2! = 1800$

Caso 2: M H M H M

E1: Elegir posiciones de H $C(5, 2) = 10$

E2: Colocar H: $2!$

E3: Elegir posiciones de M $C(6, 3) = 20$

E4: Colocar M $3!$

Total: $10 \cdot 2! \cdot 20 \cdot 3! = 2400$

$$C1 + C2 = 1800 + 2400 = 4200$$

18. Considere el conjunto $S_{25} = \{1, 2, 3, \dots, 25\}$. Recuerde que los múltiplos de 3 son: 0, 3, 6, ...

Determine el número de subconjuntos de S_{25} de 6 elementos que tienen:

a) Exactamente 2 múltiplos de 3

Cajas

$$\Omega = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24\} \quad 8 \text{ Elementos}$$

6 Cajas $\rightarrow$ 2 múltiplos de 3 y 4 que no

$$1 \dots 25 \rightarrow 25 - 8 \rightarrow 17 \text{ NO son múltiplos de 3}$$

Etapas 1: Elegir 2 múltiplos de 3
 $C(8, 2) = 28$

Etapas 2: Elegir 4 NO múltiplos
 $C(17, 4) = 2380$

$$28 \cdot 2380 = \boxed{66640}$$

21. Se tienen diez bolas enumeradas del uno al diez, del uno al seis son verdes y el resto rojas

a) ¿De cuántas maneras se pueden elegir cinco bolas con al menos tres verdes?

$$\Omega_V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow 6 \quad \geq$$

$$\Omega_R = \{7, 8, 9, 10\} \rightarrow 4$$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Iguales	Diferentes	-	$C(n+r-1, r)$
Iguales	Diferentes	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferentes	Diferentes	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferentes	Diferentes	-	n^r

$$\Omega = \{3V 2R, 4V 1R, 5V 0R\}$$

Caso 1: 3V - 2R

$$E1: \text{Elegir verdes } C(6, 3) = 20$$

$$E2: \text{Elegir Rojas } C(4, 2) = 6$$

$$\text{Total: } 20 \cdot 6 = \boxed{120}$$

Caso 2: 4V - 1R

$$E1: \text{Elegir verdes } C(6, 4) = 15$$

$$E2: \text{Elegir Rojas } C(4, 1) = 4$$

$$\text{Total: } 15 \cdot 4 = \boxed{60}$$

Caso 3: 5V - 0R

$$E1: \text{Elegir verdes } C(6, 5) = 6$$

$$E2: \text{Elegir Rojas } C(4, 0) = 1$$

$$\text{Total: } 6 \cdot 1 = \boxed{6}$$

$$120 + 60 + 6 = \boxed{186}$$

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Igual	Diferente	-	$C(n+r-1, r)$
Igual	Diferente	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferente	Diferente	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferente	Diferente	-	n^r

22. Se tiene una urna con 12 bolas enumeradas del 1 al 12. Una persona debe seleccionar 4 de ellas y colocarlas en fila en el orden en que las seleccionó ¿De cuántas maneras se pueden extraer las 4 bolas de forma que la tercera tenga un número múltiplo de 3? R/ 3960

$$\Omega_u = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\} = 12 - 1$$

$$\Omega_3 = \{3, 6, 9, 12\}$$

Etapas 1: Colocar Ω_3 9

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Igual	Diferente	-	$C(n+r-1, r)$
Igual	Diferente	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferente	Diferente	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferente	Diferente	-	n^r

Etapas 2: Colocar resto $P(11, 3) = 990$

$$\text{Total: } 4 \cdot 990 = \boxed{3960}$$

24. En un grupo del **TEC** hay 10 mujeres y 10 hombres. Se deben seleccionar 12 personas para un comité ¿De cuántas maneras se puede realizar la selección? si:

a) No hay restricciones.

$$C(20, 12) = 125970$$

↳

Objetos (r)	Cajas (n)	Restricción	Resultado
Igual	Diferente	-	$C(n+r-1, r)$
Igual	Diferente	Al menos un objeto	$C(n, r)$
Diferente	Diferente	Al menos un objeto	$P(n, r)$
Diferente	Diferente	-	n^r

b) María y Carlos deben estar en el comité.

De 6 se de tener 1 H 1 M

$$20 - 2 = 18 \quad 12 - 2 = 10$$

$$C(18, 10) = \boxed{48758}$$

▪ Principio de inclusión-exclusión

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ conjuntos finitos, entonces

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = (-1)^2 \sum_{i=1}^n |A_i| + (-1)^3 \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

$x = \text{Escenario}$

$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \dots$ Cambiando el signo

$$|A_i| - |A_i \cap A_j| + |A_i \cap A_j \cap A_k|$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 $\wedge$ $\wedge$

Del 1 al 600 ¿Cuántos son los números naturales que no son múltiplos de 6, ni de 11 ni de 17?

R/ 428

$$\left. \begin{array}{l} \text{múltiplos de } 6 = \frac{600}{6} = 100 \\ \text{múltiplos de } 11 = \frac{600}{11} = 54 \\ \text{múltiplos de } 17 = \frac{600}{17} = 35 \end{array} \right\} A_i$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{múltiplos de } 6 \cap 11 \rightarrow \frac{600}{6 \cdot 11} = 9 \\ \text{múltiplos de } 6 \cap 17 \rightarrow \frac{600}{6 \cdot 17} = 5 \\ \text{múltiplos de } 11 \cap 17 \rightarrow \frac{600}{11 \cdot 17} = 3 \end{array} \right\} A_i \cap A_j$$

$$\text{múltiplos de } 6 \cap 17 \cap 11 \rightarrow \frac{600}{6 \cdot 17 \cdot 11} = 0 \left\} A_i \cap A_j \cap A_k$$

$$[100 + 54 + 35] - [9 + 5 + 3] + 0 = 172$$

$$600 - 172 = \boxed{428}$$